

Reti di Calcolatori I:

Domande di ripasso

1 HTTP (Application Layer)

- (a) Spiegare quali sono le parti di un URL e qual è l'uso di ciascuna.
- (b) Spiegare brevemente il *three-way handshake* usato per stabilire una connessione HTTP.
- (c) Illustrare cosa è il *pipelining* in HTTP.
- (d) Su quali protocolli a livello di trasporto è basato il protocollo HTTP?

2 DNS (Application Layer)

- (a) Supponiamo che si cambi l'indirizzo IP di una macchina, che ha come nome per esempio `server-1.ortofrutta.it` ed ospiti (ad esempio) un server FTP. Spiegare come è gestito l'aggiornamento affinché la modifica sia riflessa nel DNS. *Nota: il fatto che la macchina ospiti un server FTP è irrilevante per la domanda.*
- (b) Supponiamo che si debba risolvere il nome `feijoad.dsc.utfpr.edu.br` da un calcolatore portatile, che si trova in uno dei laboratori di UniNA e che non ha alcuna informazione nella propria cache. Detta macchina invia quindi una richiesta a uno dei server dei nomi di UniNA, per es. `dscna2.unina.it`, del quale si assume che nella cache (come risultato di precedenti interrogazioni, ovviamente) ci sia un record NS con l'indirizzo IP del server DNS per `dsc.utfpr.edu.br`. Spiegare come il suddetto *name server* di UniNA gestisce la richiesta e come ci si aspetta che risponda il server dei nomi per `dsc.utfpr.edu.br`.

3 Indirizzi IP (Network Layer)

- (a) Si consideri la seguente tavola di routing di un server che implementa CIDR (*Classless InterDomain Routing*).

Subnet	Next hop
147.142.168.0/21	L1
147.142.172.0/23	L2
default	RO

Due pacchetti IP, con indirizzi di destinazione 147.142.203.165 e 147.142.173.85 rispettivamente, arrivano al router. Descrivere come tali pacchetti sono gestiti e inoltrati.

Per la risposta, considerare che il decimale 147 è rappresentato in binario (parola di 8 bit) come 10010011, 142 come 10001110, 168 come 10101000, 172 come 10101100, 173 come 10101101, 203 come 11001011, 165 come 10100101, e 85 come 01010101.

- (b) Si spieghi perché i grandi router, per esempio quelli che gestiscono grandi quantità di traffico nelle reti degli ISP, usano CIDR e hanno a che fare con informazioni relative a *subnets* (per es. 189.103.176.0/20) piuttosto che indirizzi IP singoli.